

Immunisatie, bloedgroepen en falende afweer

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke immunisatie?

Schrijf actief natuurlijk, actief kunstmatig, passief natuurlijk of passief kunstmatig.

1.
 - a) je maakt zelf antilichamen na een griep _____
 - b) je krijgt een vaccin _____
 - c) een baby krijgt antilichamen via de moedermelk _____
2.
 - a) je krijgt na een beet antilichamen tegen tetanus ingespoten

 - b) antilichamen gaan door de placenta naar de foetus

 - c) je maakt antilichamen na een waterpokkenbesmetting

3. Waarom werkt ingespoten antilichaam meteen, en een vaccin niet?

2 Bloedgroepen

Vul de tabel aan.

4.	Bloedgroep	Antigen op de bloedcel	Antilichaam in het plasma
	A	_____	_____
	B	_____	_____
	AB	_____	_____
	O	_____	_____

5. Welke groep is de universele donor? _____

6. Welke groep is de universele ontvanger? _____

7. Waarom mag iemand met groep A geen bloed van groep B krijgen?

8. Wat is de resusfactor, en waarom let men erop bij een zwangerschap?

3 Als de afweer misloopt

Schrijf allergie, auto-immuunziekte of immuundeficiëntie.

9. a) hooikoorts _____ b) type 1 diabetes _____
c) aids _____

10. a) multiple sclerose _____
b) een pindanotenallergie _____
c) reumatoïde artritis _____

11. Wat is het verschil tussen een allergie en een auto-immuunziekte?

12. Waarom is hiv zo gevaarlijk, terwijl het zelf meestal niet dodelijk is?

13. Een orgaantransplantatie wordt afgestoten omdat de afweer de vreemde antigenen van de donor herkent.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke immunisatie?

- 1** a) actief natuurlijk · b) actief kunstmatig · c) passief natuurlijk
- 2** a) passief kunstmatig · b) passief natuurlijk · c) actief natuurlijk
- 3** Bij ingespoten antilichamen zijn de antilichamen er al. Bij een vaccin moet het lichaam ze nog zelf aanmaken, en dat duurt dagen tot weken. Daarom beschermt het vaccin wel lang en de insputing maar kort.

2. Bloedgroepen

- 4** Groep A heeft antigen A en antilichaam anti-B. Groep B heeft antigen B en anti-A. Groep AB heeft A en B en geen van beide antilichamen. Groep O heeft geen antigen en zowel anti-A als anti-B.
- 5** O
- 6** AB
- 7** In zijn plasma zit anti-B. Dat antilichaam klontert de toegediende bloedcellen samen, en dat kan de bloedvaten verstoppen.
- 8** Dat is een extra antigen, de D-factor, op de rode bloedcellen. Is de moeder resusnegatief en het kind positief, dan kan de moeder antilichamen maken die een volgend kind kunnen aanvallen.

3. Als de afweer misloopt

- 9** a) allergie · b) auto-immuunziekte · c) immuundeficiëntie
- 10** a) auto-immuunziekte · b) allergie · c) auto-immuunziekte
- 11** Bij een allergie reageert de afweer veel te heftig op iets onschuldigs van buiten. Bij een auto-immuunziekte valt de afweer lichaamseigen cellen aan.
- 12** Het virus valt de T-helpercel aan, de dirigent van de afweer. Zonder die cel kan het lichaam zich tegen bijna niets meer verdedigen, en gewone infecties worden dan dodelijk.
- 13** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
